

Hilfe 4

Nachfolgend finden Sie zwei vollständig gelöste Beispiele. Versuchen Sie die Vorgehensweise nachzuvollziehen und übertragen Sie diese mithilfe des Schaubilds auf die Geraden aus der Aufgabe.

Bestimmen Sie die Lagebeziehung folgender Geraden:

$$g_5: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad g_6: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Lösung:

I $2t = 4$	:2	$\Rightarrow$ I $t = 2$	alle t sind identisch
II $3t = 6$	:3	$\Rightarrow$ II $t = 2$	$\Rightarrow$ Die Richtungsvektoren sind
III $t = 2$		$\Rightarrow$ III $t = 2$	kollinear

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

I $1 = 2 + 4s$	-2	$\Rightarrow$ I $-1 = 4s$	:4	$\Rightarrow$ I $-\frac{1}{4} = s$
II $1 = 1 + 6s$	-1	$\Rightarrow$ II $0 = 6s$	:6	$\Rightarrow$ II $0 = s$
III $4 = 5 + 2s$	-5	$\Rightarrow$ III $-1 = 2s$	:2	$\Rightarrow$ III $-\frac{1}{2} = s$

Die berechneten s sind nicht gleich $\Rightarrow$ Die Geraden g_5 und g_6 sind parallel.

Bestimmen Sie die Lagebeziehung folgender Geraden:

$$g_5: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad g_6: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 11 \\ 15 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ -9 \end{pmatrix}$$

Lösung:

$$\begin{array}{llll} \text{I} & -t = 4 & | :(-1) & \Rightarrow \text{I } t = -4 \quad \text{nicht alle } t \text{ sind identisch} \\ \text{II} & 2t = -7 & | :2 & \Rightarrow \text{II } t = -3,5 \quad \Rightarrow \text{Die Richtungsvektoren sind} \\ \text{III} & 3t = -9 & | :3 & \Rightarrow \text{III } t = -3 \quad \text{nicht kollinear} \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 11 \\ 15 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{I } 5 - t = -2 + 4s \quad | -5$$

$$\text{II } -2 + 2t = 11 - 7s$$

$$\text{III } -3 + 3t = 15 - 9s$$

$$\text{I } -t = -7 + 4s \quad | :(-1)$$

$$\text{I } t = 7 - 4s$$

Setze $t = 7 - 4s$ in II ein

$$\text{II } -2 + 2 \cdot (7 - 4s) = 11 - 7s$$

$$\text{II } -2 + 14 - 8s = 11 - 7s$$

$$\text{II } 12 - 8s = 11 - 7s \quad | +8s$$

$$\text{II } 12 = 11 + s \quad | -11$$

$$\text{II } 1 = s$$

Setze $s = 1$ in I

$$t = 7 - 4 \cdot 1$$

$$t = 3$$

setze $s = 1$ und $t = 3$ in III

$$\text{III } -3 + 3 \cdot 3 = 15 - 9 \cdot 1$$

$$-3 + 9 = 15 - 9$$

$$6 = 6 \Rightarrow \text{Wahre Aussage} \Rightarrow \text{Die Geraden schneiden sich}$$

Setze $t=3$ in g_5 ein, um den Schnittpunkt zu bestimmen:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{SP} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$